Анализ международной мобильности российских студентов (2000-2024)

Анна Ноженко

1 Цель проекта

Цель проекта – исследовать динамику и структуру международной мобильности российских студентов в 2000-2024 гг. Анализ может служить основой для оценки устойчивости образовательных потоков, выявления приоритетных стран и регионов и поддержки решений в области международного образовательного сотрудничества.

Анализ структуры и динамики образовательной мобильности особенно актуален для университетов и государственных органов в условиях геополитической трансформации и изменения вектора международного образовательного сотрудничества России.

Основные задачи:

- Проанализировать динамику мобильности и распределение студентов по регионам и ключевым направлениям.
- Выявить структуру и концентрацию мобильности.
- Оценить стабильность образовательных потоков.
- Проанализировать связь между числом студентов и характеристиками стран: качеством образования, стоимостью жизни и государственными расходами на высшее образование.
- Построить прогноз динамики числа студентов из России в отдельных странах до 2030 года.

2 Данные, методология и инструменты

2.1 Данные

В проекте использованы открытые данные:

- Института статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute for Statistics, [1], [2]);
- Рейтинга университетов QS (QS World University Rankings 2026, [3]);
- базы данных по индексу стоимости жизни (Numbeo, 2026, [4]).

2.2 Методология

Ниже приведены использованные в работе методы.

Анализ динамики: визуализации, сглаженный тренд (скользящее среднее с окном в три года), расчёт среднегодовых темпов роста (CAGR), построение прогнозной модели на основе линейной регрессии с разделением выборки на тренировочную (80%) и тестовую (20%) и оценкой качества модели (RMSE).

Оценка стабильности потоков: коэффициент вариации (CV), показывающий изменчивость числа студентов в стране за определенный период и степень отклонений от среднего значения.

Анализ структуры и концентрации: индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), индексы концентрации (CR5 и CR10).

Факторный анализ: описательная статистика, корреляционный анализ Спирмена с проверкой p-value, проверка выбросов и расчет корреляции как с учетом, так и без учета выброса, визуализации.

2.3 Инструменты

- Python (pandas, matplotlib, seaborn, scipy, scikit-learn, country_converter)
- SQL (PostgreSQL, агрегаты, подзапросы, JOIN, CTE, CASE, оконные функции)
- Yandex DataLens
- Jupyter Lab, DBeaver

3 Основные результаты анализа

3.1 Разведочный анализ данных

На первом этапе проводится разведочный анализ данных, который направлен на исследование общей динамики международной мобильности студентов из России и оценку распределения студентов по регионам и странам.

Динамика мобильности: регионы мира

В 2000-2024 гг. для международной мобильности российских студентов характерна изменчивая динамика с чередованием периодов роста, стабилизации и снижения. В 2000–2011 гг. наблюдается устойчивый рост общего числа студентов, обучавшихся за рубежом. В 2012–2013 гг. наблюдается резкое увеличение показателя, после которого наступает период относительной стабилизации. Начиная с 2018 г. динамика становится более изменчивой: усиливаются годовые колебания, а с 2023 г. число студентов из России за рубежом заметно снижается.

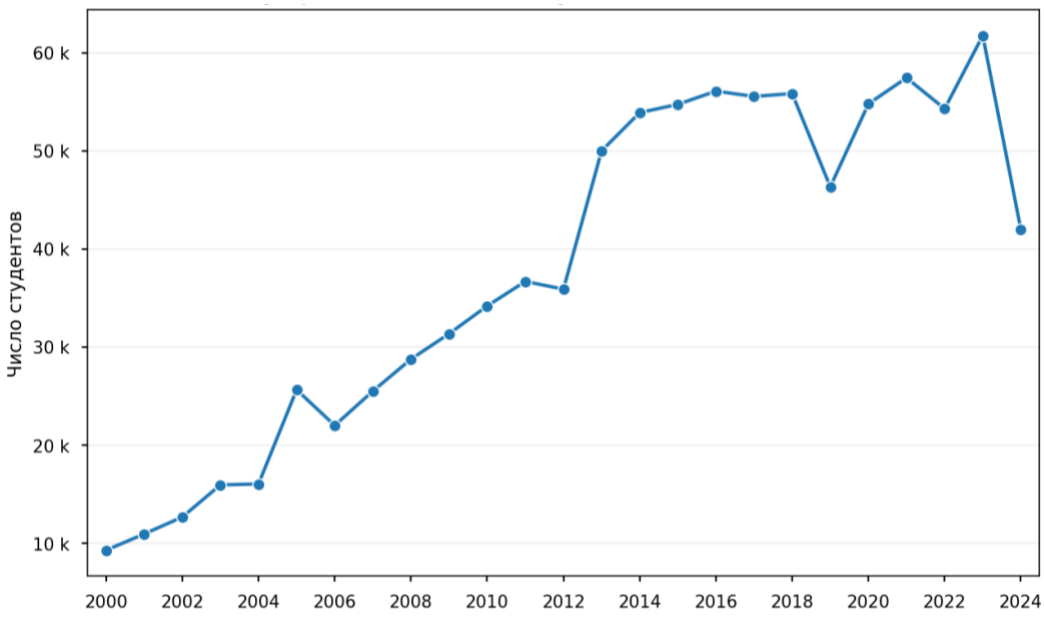

Рис. 1 Динамика международной мобильности студентов из России, 2000-2024

Структура мобильности

Структура распределения студентов по регионам мира показывает, что самая высокая доля мобильности приходится на Европу (71%). Существенную роль также играет Азия

(19%). Значительно меньшая часть студентов выбирает для обучения Северную Америку (8%), в то время как на остальные регионы (Австралия и Океания, Латинская Америка, Африка) в совокупности приходится не более 3% от общего потока студентов за границу.

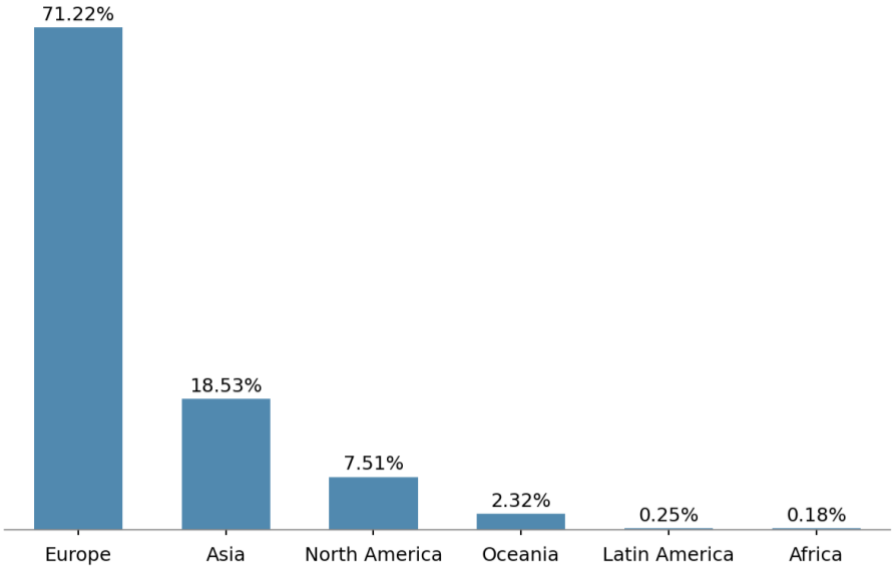

Рис. 2 Распределение студентов из России по регионам мира

Если посмотреть на изменение распределения студентов из России по регионам мира с 2000 по 2024 г., можно сделать вывод, что Европа лидирует на протяжении всего периода наблюдений. Доля Европы стабильно выше 55% от общего потока, а ее максимальная доля достигает 78%. Азия остается вторым по значению направлением мобильности российских студентов: ее доля изменяется в пределах 13-30%.

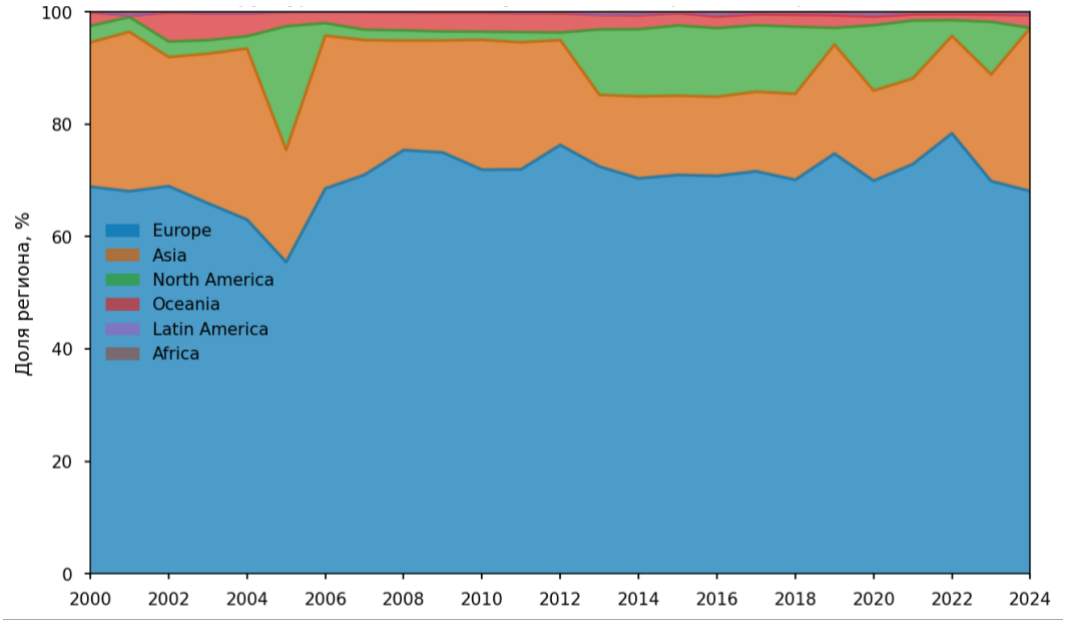

Рис. 3 Распределение студентов из России по регионам мира за период в 2000-2024 гг.

Средняя доля Северной Америки относительно низкая, при этом доля региона отличается заметными колебаниями в диапазоне 1-22%. Повышенный поток студентов из России в Северную Америку наблюдается в 2005 г. и в период с 2013 по 2021 гг. Это

говорит о том, что обучение в США и Канаде популярно среди российских студентов, но менее доступно и сильнее подвержено влиянию внешних факторов, таких как внешнеполитические и экономические условия, наличие стипендиальных программ. Доли остальных регионов остаются стабильно низкими и, как правило, не превышают 1–5%.

Это свидетельствует об устойчивой региональной структуре образовательной мобильности с доминированием европейских направлений и ограниченной диверсификацией.

Концентрация мобильности по странам

Анализ мобильности на уровне отдельных стран за 2000-2024 гг. показывает, что на топ-5 стран по числу студентов приходится около 42% общего потока, на топ-10 стран – около 63%. Это значит, что 10 из 110 стран принимали почти две трети всех студентов, обучавшихся за рубежом (оценка может быть занижена из-за неполноты данных по ряду стран, включая Германию).

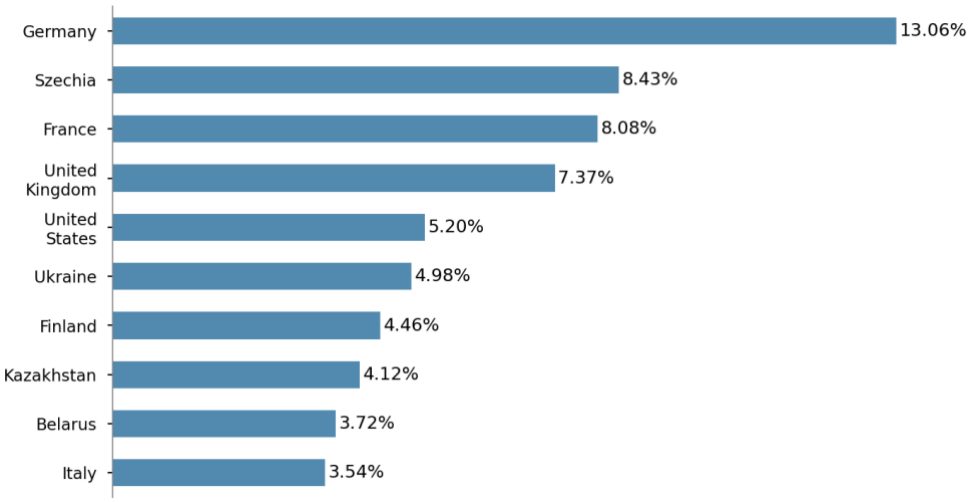

Рис. 4 Доли топ-10 стран по числу студентов из России в общем потоке, 2000-2024

Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI) равен 0,053, что соответствует умеренному уровню концентрации мобильности по странам. Несмотря на наличие небольшой группы лидеров, общая география мобильности остается широкой. При этом фиксируется тенденция к усилению концентрации: HHI за 25 лет вырос на 34% (с 0,0732 в 2000 г. до 0,0983 в 2024 г.).

Основные результаты:

За период с 2000 по 2024 г. общее число российских студентов за рубежом выросло в 4,5 раза (оценка может быть занижена из-за неполноты данных), составив почти 42 000 человек в 2024 г. Всего за границей обучалось 947 686 студентов в 110 странах. Абсолютным лидером по числу студентов из России является Германия, ее доля в общем потоке составляет 13%.

Для международной мобильности российских студентов характерны следующие особенности:

- рост общего числа студентов до 2018 г. с последующей повышенной изменчивостью и снижением мобильности с 2023 г.;
- устойчивая региональная структура с доминированием европейских направлений (71% от общей мобильности) и ограниченной диверсификацией;

- умеренная концентрация мобильности (HHI=0,053) с распределением основной части потока между странами-лидерами (CR5=42%, CR10=63%) и сохранением широкой географии направлений, а также тенденция к росту концентрации мобильности на протяжении рассматриваемого периода (HHI вырос за 25 лет на 34%).

3.2. Сравнительный анализ Европы и Азии

После EDA проведен сравнительный анализ двух ключевых направления образовательной мобильности студентов из России – Европы и Азии.

Для анализа выделены две группы стран:

- пять европейских стран-лидеров по числу студентов из России за весь период (Германия, Чехия, Франция, Великобритания, Финляндия);
- пять азиатских стран-лидеров по этому показателю (Казахстан, Армения, Киргизия, Турция, Республика Корея).

Важно отметить, что США, также занимающие высокие позиции по числу российских студентов, не были рассмотрены в рамках проекта. Анализ Северной Америки может стать предметом дальнейших исследований. Кроме того, из данного анализа была исключена Украина: высокие показатели мобильности по этой стране могут быть связаны с особенностями сбора и учета данных.

Выбранные для анализа страны были разделены на три типа образовательных направлений:

1. Global education hubs – страны с высокой международной привлекательностью, глобальные образовательные центры.
2. Regional education hubs – страны, являющиеся важными образовательными центрами на региональном уровне.
3. Post-Soviet space – страны постсоветского пространства.

Динамика мобильности: Европа и Азия

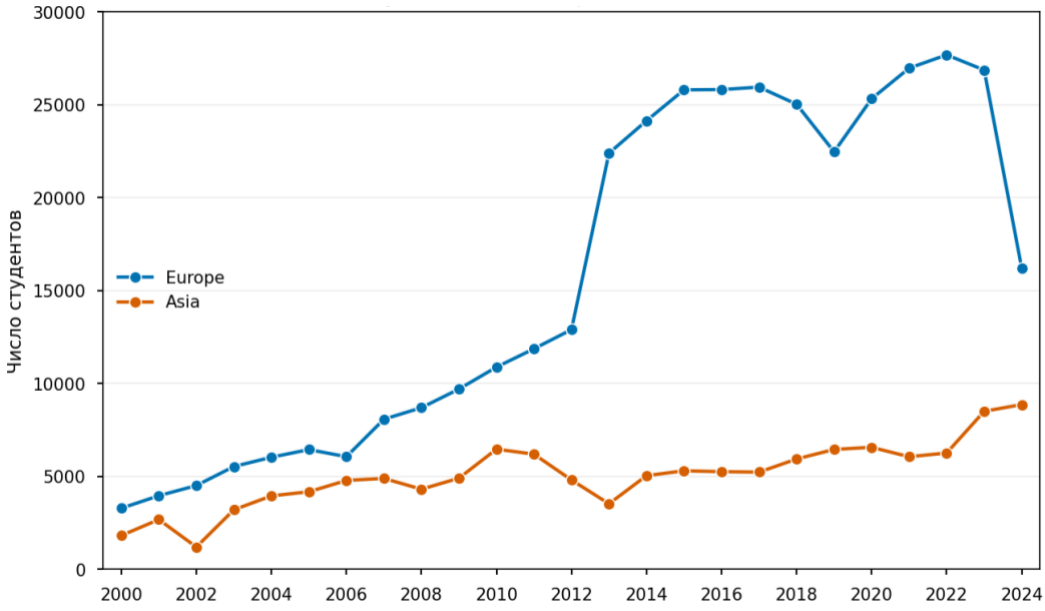

Рис. 5 Динамика числа студентов из России в Европе и Азии, 2000-2024

С 2000 г. до середины 2010-х гг. для Европы характерен устойчивый и быстрый рост числа студентов из России. Рост на европейском направлении замедляется в 2015-2023 гг., после чего наблюдается резкое снижение мобильности. С 2000 г. поток студентов в Азию

также растет высокими темпами. С начала 2010-х гг. рост замедляется, но Азия в целом сохраняет положительную динамику. С 2022 г. мобильность в азиатском направлении заметно увеличивается.

Типы образовательных направлений

Дополнительно для десяти рассматриваемых стран была проанализирована структура по типам образовательных направлений. Анализ показал, что в 2000-2024 гг. больше всего студентов выбирали для обучения глобальные образовательные центры в Европе (Global education hubs). Вторым по популярности направлением были региональные образовательные центры (Regional education hubs). Доля глобальных образовательных центров выросла с 45% в 2000–2012 гг. до 55% в 2013–2024 гг., доля региональных центров – с 27% до 31%. Доля стран постсоветского пространства сократилась с 28% до 14%.

Среднегодовые темпы роста мобильности

В 2000-2024 гг. лидерами по среднегодовому темпу роста мобильности (CAGR) среди рассматриваемых в рамках регионального анализа европейских и азиатских стран являются Чехия (20,3%), Армения (11,3%) и Республика Корея (12,7%). За исключением Чехии, рассматриваемые страны Европы в целом демонстрируют более низкие значения показателя по сравнению со странами Азии. Тем не менее вклад Европы в общую международную мобильность российских студентов остается значительно выше, чем вклад стран Азии.

Страна	Первый год	Последний год	Среднегодовой темп роста (CAGR)
Germany	2013	2024	1.3%
Czechia	2000	2023	20.3%
France	2000	2024	3.3%
United Kingdom	2000	2023	4.7%
Finland	2000	2024	4.9%
Kazakhstan	2000	2024	4.6%
Armenia	2003	2024	11.3%
Kyrgyzstan	2001	2024	5.2%
Türkiye	2000	2023	5.0%
Korea, Republic of	2000	2024	12.7%

Таблица 1 Среднегодовые темпы роста рассматриваемых европейских и азиатским стран

Среднегодовые темпы роста регионов в 2000-2024 гг., рассчитанные на основе данных по 110 странам за период, показывают, что образовательная мобильность быстрее росла в азиатском направлении, чем в европейском:

- Европа: 6,4%,
- Азия: 7%.

Для выявления возможных изменений в динамике роста Европы и Азии за 25 лет дополнительно рассчитаны среднегодовые темпы роста по каждому региону за два более коротких периода: 2000–2012 гг. и 2013–2024 гг. Согласно полученным результатам в течение 25 лет Европа от быстрого роста переходит к снижению, а Азия продолжает расти, но темп роста снижается. При этом доля стран Европы в общем потоке выросла с 70,2% в 2000–2012 гг. до 71,7% в 2013–2024 гг., а доля стран Азии сократилась с 22,8% до 16,5%. Это связано с более высоким исходным уровнем и масштабом образовательных потоков в Европу.

Регион	Среднегодовой темп роста 2000-2012	Среднегодовой темп роста 2013-2024
Europe	12.9%	-2.1%
Asia	9%	6.1%

Таблица 2 Среднегодовые темпы роста европейского и азиатского направлений мобильности

Можно предположить, что на снижение общих темпов международной образовательной мобильности и особенно на спад динамики на европейском направлении существенно повлияли такие факторы, как геополитические изменения после 2014 г. и санкции в отношении России, а также пандемия COVID-19. Снижение числа студентов в Европе могло происходить из-за снижения потока в некоторые крупные образовательные центры (Великобритания, Франция), и сопровождаться перераспределением потоков в направлении региональных образовательных центров и стран, на отношения с которыми в меньшей степени повлияли геополитические изменения (Чехия, Австрия, Венгрия, Словакия). Положительная динамика мобильности в азиатском направлении может быть связана с расширением сотрудничества между Россией и странами Азии и повышением привлекательности азиатских образовательных центров (Китай*, Турция, Республика Корея). Для проверки этих гипотез требуется дальнейший анализ на уровне отдельных стран.

Основные результаты:

- С 2000 по 2024 гг. Европа остаётся ведущим направлением международной мобильности российских студентов: доля стран Европы в общем потоке в 2000-2012 гг. составляла 70,2%, а в 2013-2024 гг. выросла до 71,7%.
- Анализ структуры мобильности по типу образовательных направлений для десяти ведущих стран Европы и Азии показывает, что в 2000-2024 гг. студенты чаще выбирали для обучения глобальные образовательные центры в Европе. Доля глобальных образовательных центров выросла с 45% в 2000–2012 гг. до 55% в 2013–2024 гг., доля региональных центров – с 27% до 31%. Доля стран постсоветского пространства сократилась с 28% до 14%.
- С середины 2010-х гг. Азия (CAGR=6,1%) начинает значительно опережать Европу (CAGR=-2,1%) по темпу роста числа студентов из России, что может быть связано, в том числе, с изменившейся геополитической ситуацией и эффектом низкой базы. При этом доля стран Азии в структуре мобильности по-прежнему остается существенно ниже доли стран Европы и фактически сокращается с 22,8% в 2000-2012 гг. до 16,5% в 2013-2024 гг. Это связано с более высоким исходным уровнем и масштабом образовательных потоков в Европу.
- Страны постсоветского пространства показывают наиболее заметный рост входящей образовательной мобильности из России после 2023 года.

3.3 Факторный анализ

Выбор стран для обучения может быть связан с рядом факторов. В рамках сравнительного анализа европейского и азиатского направлений мобильности для десяти ведущих европейских и азиатских стран рассмотрены следующие факторы:

- рейтинг качества высшего образования;
- индекс стоимости жизни;

* В данных ЮНЕСКО нет информации по общему числу студентов из России в Китае, но есть данные отдельно по Гонконгу и Макао.

- государственные расходы на высшее образование (в % от ВВП).

Показатель качества образования рассчитан на основе Рейтинга университетов QS (QS World University Rankings 2026) как средний рейтинг пяти лучших университетов в каждой стране. Данные по индексу стоимости жизни получены из базы данных Numbeo, а государственные расходы на высшее образование – из статистики ЮНЕСКО.

Описательная статистика показателей

В качестве предварительного анализа рассчитаны основные статистические характеристики показателей. Описательная статистика показывает очень сильную вариацию числа российских студентов между странами назначения. Стандартное отклонение сопоставимо со средним значением, что говорит о неравномерности распределения студентов между странами и наличии направлений, значительно превосходящих остальные по числу студентов. Большой разброс значений характерен и для показателя качества образования, влияющего на академическую привлекательность стран. Меньше различий между странами по уровню государственных расходов на высшее образование, и еще более умеренно страны различаются по стоимости жизни.

Стабильность динамики

Для оценки стабильности направлений был рассчитан коэффициент вариации числа студентов. Наиболее стабильным направлением среди ведущих стран Европы и Азии за 2000-2024 гг. оказалась Германия (CV=0,07): число российских студентов в Германии не было подвержено резким изменениям, интерес к обучению в этой стране оставался на стабильно высоком уровне. Наибольшая изменчивость и неопределенность характерна для образовательных потоков в Чехию (CV=0,82), Киргизию (CV=0,62), Турцию (CV=0,62) и Республику Корею (CV=0,75) – число студентов из России в этих странах в большей степени зависит от влияния внешних факторов.

Факторы мобильности и число студентов

Визуальный анализ числа студентов из России за рубежом и рассматриваемых факторов мобильности показал возможное наличие между ними слабой связи. Германия значительно выделяется по числу российских студентов по сравнению с другими странами, что хорошо видно на диаграммах рассеяния. Была проведена проверка выбросов через IQR, а корреляция рассчитана как для полной выборки, так и для выборки без учета Германии, чтобы проверить влияние Германии на результат анализа. Проверка выбросов подтвердила, что число российских студентов, обучавшихся в Германии, находится за пределами типичного диапазона.

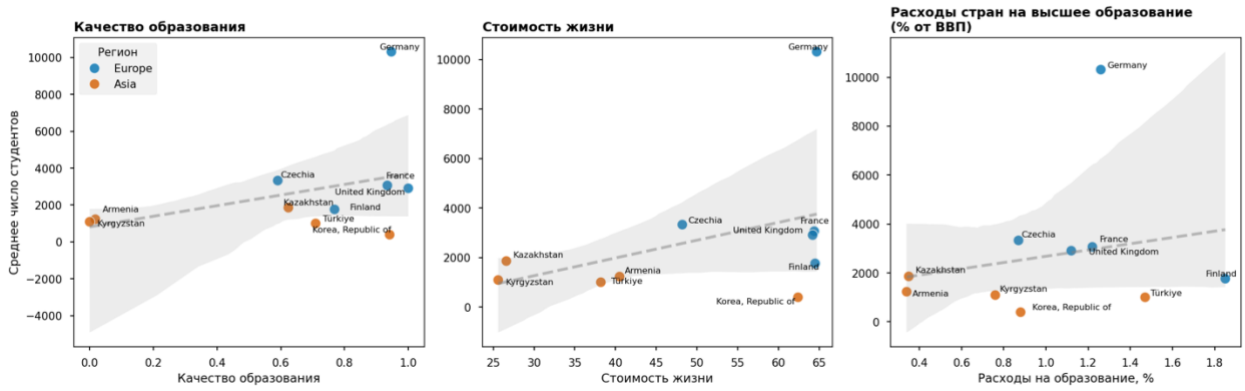

Рис. 6 Факторы и число студентов из России за рубежом (ведущие страны Европы и Азии)

Поскольку размер выборки небольшой и в данных присутствует выброс, была рассчитана корреляция Спирмена, которая показала слабую положительную связь между

числом студентов за рубежом и качеством образования (r_s=0,28, p-value=0,43), числом студентов и государственными расходами на образование (r_s=0,12, p-value=0,75), а также наличие умеренной положительной связи между числом студентов и стоимостью жизни (r_s=0,53, p-value=0,12). Как показали значения p-value, связь во всех случаях статистически незначима. Выявленное отсутствие связи между рассматриваемыми характеристиками стран и уровнем мобильности подтверждает необходимость учета и проверки других факторов, таких как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

Основные результаты:

- Статистика подтверждает уже отмеченную неравномерность распределения российских студентов между странами, при которой небольшое число стран принимает основную долю студентов.
- Германия – наиболее стабильное образовательное направление среди ведущих стран Европы и Азии.
- Германия значительно выделяется среди других стран по числу студентов и оказывает влияние на результаты корреляционного анализа.
- Между числом студентов из России и такими характеристиками стран, как качество образования, расходы на высшее образование и стоимость жизни, не наблюдается статистически значимой связи.
- Поскольку рассматриваемые показатели не объясняют распределение российских студентов между странами, в дальнейшем при проведении анализа необходимо учитывать такие факторы, как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

3.4 Прогноз до 2030 года

Для прогнозирования числа российских студентов за рубежом до 2030 г. выбраны три страны, представляющие разные типы динамики студенческой мобильности:

- Германия,
- Великобритания,
- Турция.

Визуализация динамики и сглаженный тренд

Для предварительной визуальной оценки тренда построены линейные графики по фактическим данным и графики сглаженного тренда на основе скользящего среднего за три года. По Германии данные доступны за 2013–2024 гг., поэтому графики показывают динамику только для этого периода.

Рис. 7 Динамика мобильности студентов из России по странам и сглаженный тренд, 2000-2024

Для Германии характерен рост числа студентов на протяжении большей части доступного периода с некоторым снижением в отдельные годы (среднее значение - более 10000 студентов из России в год). Значительный рост числа студентов наблюдается в Великобритании до середины 2010-х годов, за ним следует устойчивое снижение (среднее число студентов из России – ок. 3000 в год). Турция показывает обратный тренд: с начала 2000-х гг. число студентов из России снижается, но с середины 2010-х гг. начинается стабилизация и постепенный рост (среднее число студентов из России – ок. 1000 в год). Резкое увеличение числа студентов в Турции после 2022 года пока отражает лишь краткосрочную динамику и оказывает незначительное влияние на сглаженный тренд.

Модели линейной регрессии

Для прогнозирования тренда в выбранных странах до 2030 г. были построены модели линейной регрессии на основе данных по фактической динамике за доступный период. Прогноз строится начиная с года, следующего за последним годом доступных наблюдений. Для рассматриваемых стран последние доступные данные относятся к 2023–2024 гг. Прогноз для Германии начинается с 2025 г., для Великобритании и Турции – с 2024 г.

В качестве независимой переменной использован индекс времени time (t), где t = 0 соответствует первому году доступных наблюдений. Данные разделены на тренировочную (80%) и тестовую (20%) выборки, модели линейной регрессии обучены на тренировочных данных. Метрика качества моделей (RMSE) рассчитана на тестовой выборке, что позволяет оценить их точность на новых данных.

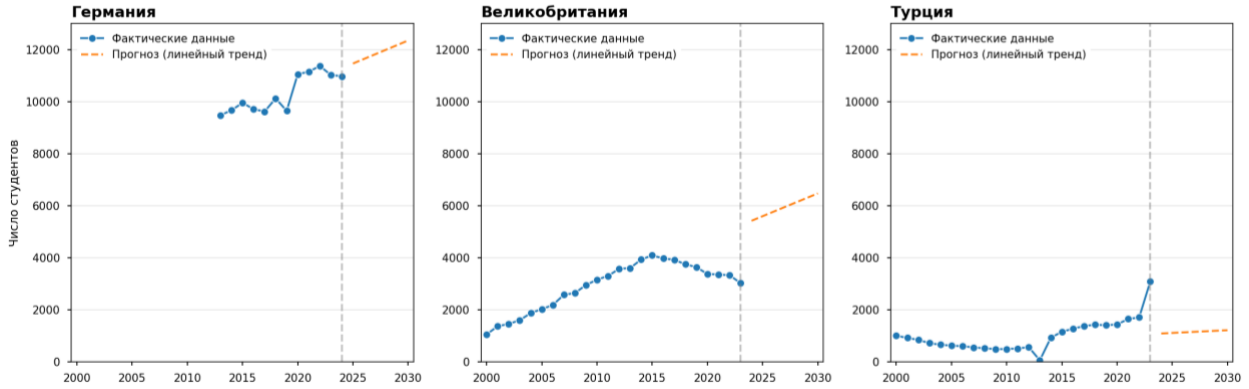

Рис. 8 Фактическая динамика и прогноз тренда по странам до 2030 г.

Линейная регрессия для Германии:
y = 9336 + 177*t, где y – прогнозируемое число студентов, t – индекс времени, количество лет с 2013 года (фактические данные доступны с 2013 г.)

Линейная регрессия для Великобритании:
y = 1216 + 175*t, где y – прогнозируемое число студентов, t – количество лет с 2000 г. (фактические данные доступны с 2000 г.)

Линейная регрессия для Турции:
y = 588 + 21*t, где y – прогнозируемое число студентов, t – количество лет с 2000 г. (фактические данные доступны с 2000 г.)

Для Германии линейная модель прогнозирует продолжение умеренного роста числа студентов. Для Великобритании модель также прогнозирует рост показателя, в то время как фактические данные за последние годы показывают тренд на снижение числа

российских студентов в стране. Прогноз для Турции говорит о медленном росте образовательного потока.

Год	Германия	Великобритания	Турция
2024		5422	1092
2025	11463	5597	1113
2026	11640	5772	1134
2027	11817	5948	1155
2028	11994	6123	1176
2029	12171	6298	1197
2030	12349	6473	1218

Таблица 3 Прогноз числа студентов из России до 2030 г.
(прогноз для Германии начинается с 2025 г.)

Оценка качества построенных моделей

Качество построенных моделей существенно различается. Проверка модели для Германии на тестовой выборке показала среднюю ошибку прогноза (RMSE), равную примерно 314 студентам (среднее число студентов из России в Германии составляет 10000 человек). Такой результат показывает, что для Германии модель достаточно хорошо описывает тренд.

Средняя ошибка прогноза по Великобритании – 1609 студентов при среднем числе обучающихся в год, равном 2908. Для Турции средняя ошибка прогноза составляет 1023 человека, что практически равно среднему числу студентов в год. Такие результаты говорят о значительно более низком качестве прогнозных моделей для Великобритании и Турции по сравнению с Германией. Это связано с нелинейным характером динамики и изменением тренда входящей мобильности студентов из России в этих странах. Можно сделать вывод, что линейная модель не подходит для оценки тренда в Великобритании и Турции на ближайшие годы, и стоит рассмотреть применение более сложных моделей.

Важно отметить, что прогноз основан только на исторических данных за доступные периоды. Он предполагает продолжение текущего тренда в ближайшие годы и не учитывает влияние внешних факторов: геополитические изменения, визовую политику, усиление или ослабление санкционного давления на России и другие.

Основные результаты:

- Визуализация фактических данных и сглаженный тренд показывают различный характер динамики числа российских студентов в Германии, Великобритании и Турции.
- В Германии наблюдается долгосрочный рост числа студентов с последующей стабилизацией показателя на высоком уровне. В Великобритании после периода роста до середины 2010-х гг. фиксируется устойчивое снижение числа студентов. В Турции динамика имеет противоположный характер: после длительного снижения начинается постепенное увеличение числа студентов из России.
- Построенная модель линейной регрессии показывает приемлемое качество прогноза для Германии, но низкую точность для Великобритании и Турции из-за нелинейного характера динамики числа студентов в этих странах.
- Линейная модель экстраполирует существующий тренд на годы, для которых строится прогноз. Для повышения точности прогнозирования необходимо применять более

сложные модели и учитывать такие факторы, как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

4 Выводы и рекомендации

4.1 Ключевые выводы

Полученные результаты позволяют лучше понять структуру и динамику международной образовательной мобильности российских студентов, выявить ключевые направления и изменение трендов.

Динамика и структура мобильности

Анализ показывает, что общая динамика международной мобильности российских студентов положительная – интерес и готовность к обучению за рубежом высокие. С 2000 г. число студентов, проходящих обучение за границей, устойчиво растет. С 2018 г. динамика становится более изменчивой, усиливаются годовые колебания, а с 2023 г. число студентов за рубежом заметно снижается.

Для мобильности студентов из России характерна устойчивая региональная структура с преобладанием европейских направлений, что объясняется сложившимися институциональными связями со странами Европы, высоким качеством и доступностью образования, а также географической близостью региона. Региональная структура мобильности незначительно меняется на протяжении 25 лет. Несмотря на активный рост некоторых азиатских направлений, доля стран Европы в общем потоке выросла с 70,2% в 2000–2012 гг. до 71,7% в 2013–2024 гг., а доля стран Азии сократилась с 22,8% до 16,5%. Это связано с более высоким исходным уровнем и масштабом образовательных потоков в Европу.

Анализ структуры мобильности по типу образовательных направлений для десяти ведущих стран Европы и Азии показывает, что чаще всего студенты выбирали для обучения глобальные образовательные центры. Доля глобальных образовательных центров выросла с 45% в 2000–2012 гг. до 55% в 2013–2024 гг., доля региональных центров – с 27% до 31%. Доля стран постсоветского пространства сократилась с 28% до 14%.

Концентрация и стабильность динамики

Образовательные потоки из России распределены неравномерно и концентрируются в небольшом числе стран. Несмотря на то что 10 стран принимают почти две трети студентов, география мобильности остается широкой (110 стран) с относительно равномерным распределением студентов по остальным странам. За 25 лет степень концентрации мобильности по странам увеличилась на 34% (HHI вырос с 0,073 до 0,098), но остается умеренной.

Абсолютным лидером по числу студентов из России является Германия, ее доля в общем потоке составляет 13%. Поток студентов в Германию также характеризуется наибольшей стабильностью (CV=0,07) среди ведущих стран Европы и Азии. Этому способствовали широкие институциональные связи между Россией и Германией, качественное и относительно доступное образование, а также большое число стипендиальных программ для иностранных студентов разных направлений. Наименее стабильные направления среди ведущих европейских и азиатских стран – Чехия (CV=0,82), Киргизия (CV=0,62), Турция (CV=0,62) и Республика Корея (CV=0,75). Число студентов из России в этих странах в большей степени зависит от влияния внешних факторов.

Чехия (CAGR=20,3%), Италия (15,2%), Армения (11,3%) и Республика Корея (12,7%) показывают наиболее высокие среднегодовые темпы роста за весь период с 2000 по 2024 г. (среди стран с существенным абсолютным приростом числа студентов из России), но актуальные лидеры роста в Европе и Азии (2013-2024 гг.) – Турция (CAGR=48,3%), Словакия (31,2%), Сербия (27,3%), Словения (25,1%), Венгрия (12,5%), Узбекистан (19,3%) и Республика Корея (14,2%).

Факторы мобильности

Между рассмотренными характеристиками стран (качество образования, стоимость жизни, государственные расходы на высшее образование) и входящей мобильностью студентов из России не выявлено статистически значимой связи – они не объясняют распределение российских студентов между странами. В дальнейшем для оценки трендов мобильности необходимо учитывать такие факторы, как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

Изменение трендов

С середины 2010-х гг. Азия (CAGR=6,1%) начинает значительно опережать Европу (-2,1%) по темпу роста числа студентов из России, что может быть связано, в том числе, с изменившейся геополитической ситуацией и эффектом низкой базы. При этом доля стран Азии в структуре мобильности по-прежнему остается существенно ниже доли стран Европы. Интерес к обучению в странах Азии растет, но структурные изменения мобильности происходят очень медленно.

Прогноз

При сохранении текущих тенденций возможен умеренный рост потока студентов в Германию в ближайшие годы (177 человек в год согласно линейной модели). Модель экстраполирует текущий тренд на ближайшие годы и не учитывает влияние внешних факторов. Для повышения точности прогнозирования необходимо применять более сложные модели и учитывать такие факторы, как внешнеполитические условия, санкции, визовая политика, доступность образовательных программ и другие.

4.2 Практическое значение и рекомендации

Рекомендации учреждениям высшего образования:

1. Анализ показывает, что диверсификация направлений остается ограниченной. Рекомендуется развивать образовательные связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
2. Расширять сотрудничество с региональными образовательными центрами и растущими направлениями (Турция, Республика Корея, страны Центральной Азии).
3. Применяя метрики CAGR и CV, проводить мониторинг наиболее активно растущих направлений, а также оценивать стабильность потоков и возможные риски при планировании международных образовательных программ.
4. В рамках факторного анализа мобильности учитывать геополитические риски, санкции, визовую политику, стоимость обучения и наличие стипендиальных программ.

Результаты могут быть использованы университетами для развития международного сотрудничества, государственными органами при формировании образовательной политики и исследовательскими центрами для анализа международной академической мобильности.

4.3 Ограничения анализа

Возможности проведенного анализа ограничены по ряду причин:

- Неполнота данных по многим странам, включая ключевые направления. При расчетах использованы только доступные наблюдения.
- Отсутствие данных по некоторым важным направлениям мобильности, например, данных по общему числу студентов из России в Китае.
- В анализе не учитываются такие факторы образовательной мобильности, как геополитика, визовая политика, стипендиальные программы и другие.
- Применение линейной модели прогнозирования не подходит для анализа нелинейных трендов, следует выбирать более сложные модели и учитывать влияние внешних факторов.

4.4 Следующие шаги

Для продолжения исследования темы международной образовательной мобильности студентов из России рекомендуется:

- Работа с дополнительными данными, которые отсутствуют в базе данных ЮНЕСКО, особенно по странам, представляющим значительный интерес для анализа (например, по Китаю).
- Анализ потоков студентов в Северную Америку.
- Расчет CAGR для отдельных стран Европы и Азии внутри более коротких периодов, чтобы выяснить лидеров по росту в Европе и Азии.
- Анализ дополнительных факторов, которые могут оказывать значительное влияние на международную мобильность студентов (внешнеполитическая ситуация, визовая политика, институциональные связи, доступность программ и т.д.), и учет этих факторов при прогнозировании числа студентов из России за рубежом.
- Применение более сложных моделей прогнозирования для оценки динамики числа студентов из России за границей в ближайшие годы.

4.5 Дополнительные материалы по проекту

Полная версия проекта (код и ноутбуки) доступна на Github:
https://github.com/nozhenkodata/student-mobility-analysis